罗尔定理

费马引理

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义，并且在 x_0 处可导，若对 $\forall x \in U(x_0)$ 有 $f(x) \le f(x_0)$（或 $f(x) \ge f(x_0)$），则 $f'(x_0)=0$ 。

proof：

不妨设 $\forall x \in U(x_0)$ 有 $f(x) \le f(x_0)$

于是对于 $x_0+\Delta x \in U(x_0)$ 有 $f(x_0+\Delta x) \le f(x_0)$

当 $\Delta x > 0$ 时有 $\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \le 0$

当 $\Delta x < 0$ 时有 $\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \ge 0$

又 $\because$ $f(x)$ 在 x_0 处可导即 $f'(x_0)$ 存在

$\therefore$ $f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = 0$

注：导函数等于 0 的点称为函数的驻点。

零点，驻点，极值点都是指横坐标，而拐点指函数 $y=f(x)$ 图像上的一个点。

罗尔定理

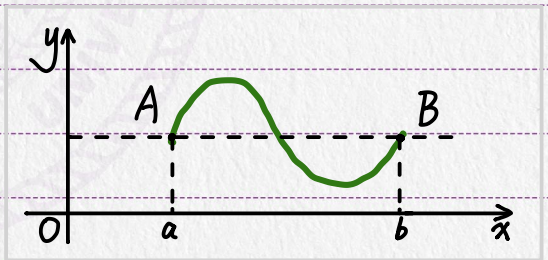
若函数 $f(x)$ 满足：

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

(2) 在开区间 (a,b) 上可导；

(3) $f(a)=f(b)$；

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$ ，使 $f'(\xi)=0$ 。



fig：罗尔定理

proof：

$\because$ $f(x) \in C[a,b]$

$\therefore$ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必取到最大值 M 与最小值 m

若 $m=M$，则可知 $f(x)=M$（常数），对 $\forall x \in (a,b)$ 有 $f'(x)=0$

若 $m \ne M$，即 $m<M$，$\because f(a)=f(b)$ $\therefore$ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值与最小值至少有一个在 (a,b) 内取到

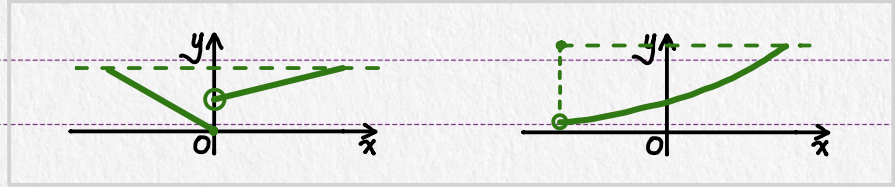
不妨设在 (a,b) 内有一点 ξ，在 ξ 处取最大值，即 $f(\xi)=M$

故 $\forall x \in [a,b]$ 有 $f(x) \le f(\xi)$

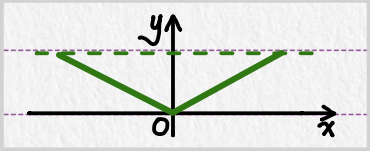
由费马引理，$f'(\xi)=0$ ，得证！

注：三个条件缺一不可

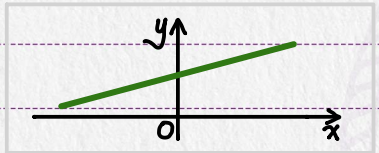
(1) 若在 $[a,b]$ 上不连续



(2) 若在 (a,b) 内不可导



(3) 若 $f(a) \neq f(b)$



例：证明 $4ax^3+3bx^2+2cx = a+b+c$ 在 $(0,1)$ 内至少有一根。

证明：构造函数 $g(x) = ax^4+bx^3+cx^2-(a+b+c)x$

显然 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $g(0)=g(1)=0$

由罗尔定理，$\exists \xi \in (0,1)$，使 $g'(\xi)=0$

即 $\exists \xi \in (0,1)$，使 $4a\xi^3+3b\xi^2+2c\xi = a+b+c$ 成立

得证！

例：设函数 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，且 $f(a)=0$。

试证明存在一点 $\xi \in (0,a)$，使 $f(\xi) = -\xi f'(\xi)$。

证明：构造函数 $g(x) = xf(x)$

显然 $g(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，且 $g(0)=g(a)=0$

由罗尔定理，$\exists \xi \in (0,a)$，使 $g'(\xi)=0$

即 $\exists \xi \in (0,a)$，使 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$ 成立

得证！